▾ 수학 학습 이론

스켐프

도구적 이해

규칙이나 공식의 적용 방법은 알지만 이유·원리를 모름

관계적 이해

규칙이나 공식의 적용 방법과 이유·원리를 알고 있음
'이유·원리'뿐 아니라 방법도 알아야 함

브루너

EIS 이론

활동적 표상(E) : 조작 활동·행동으로 표현

영상적 표상(I) : 그림·도식으로 표현

기호적 표상(S) : 문자·기호로 표현

피아제

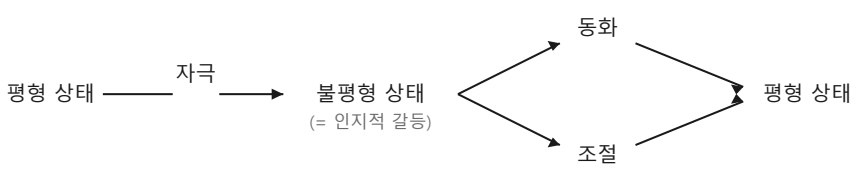
인지 발달 이론

개념 : 학습 = 인지 구조(도식)의 변화

과정

동화 : 도식 변화 X, 자극을 도식에 맞춤

조절 : 도식 변화 O, 도식을 자극에 맞춤



추상화의 유형

경험적 추상화 : 물리적 속성에 대한 스키마

반영적 추상화 : 사람의 행동을 추상화 (논리-수학적 추상화)

의사-경험적 추상화 : 반영적 추상화와 같은 스키마 형성하되, 확인을 위해 구체물이 반드시 필요

인지 발달 단계

감각운동기 (0~2세)

전조작기 (2~7세)

구체적 조작기 (7~12세) ⇒ 논리적 사고에 있어 구체물의 물리적 조작 필요

논리-수학적 사고

가역성의 원리 → 보존 개념 획득 ; 수, 양(특히 넓이 등적변형)의 보존

형식적 조작기 (12세~)

프로이덴탈

현실적 수학 교육, 수학화

> 맥락적이고 학습자 내부에서 구성

수학화 : 현상을 본질(수학적 수단)에 의해 조직

수평적 수학화 : 현실 상황을 수학적으로 표현 (현실 → 수학)

수직적 수학화 : 수학적 표현을 형식화·추상화 (수학 → 수학)

응용적 수학화 : 수학적으로 도출한 내용을 현실에 적용 (수학 → 현실)

수학화 교수·학습의 원리

안내된 재발명 : 교사의 안내에 따라 수학적 내용 재발명

반성적 사고 : 수준 상승의 원동력

현실과 결부된 수학 : 세 수학화의 순환으로 수학-현실 연결

국소적 조직화

성질 나열 후 정의 → 나머지 성질 증명
(≒ 반 힐레, 관계적 수준)

베르트하이머

이해 방법 (cf. 기계적 방법) → **생산적 사고**
(→ 전체-부분에 대한 구조의 개선적 변화) → 아하 경험

오수벨

⇒ 유의미 수용 학습 이론 지도 원리

점진적 분화 : 일반 → 구체 (하위적)

통합적 조정 : 기존 내용과 학습 내용의 통합 (병위·상위적)

선행 조직자

설명 조직자 : 상위 개념 제시
; 점진적 분화 (하위적)

비교 조직자 : 동위 개념 제시
; 통합적 조정 (병위적)

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

교수학적 변환론

교수학적 변환

학문 수학 → 학교 수학 변환

극단적 교수학적 현상

개인화/배경화

강조 : 메타-인지 이동 : 교수학적 보조 수단(e.g. 교구)에 학생의 사고 집중

간과 : 형식적 고착 : 수학 지식의 형식만 연습

탈개인화/탈배경화

강조 : 토파즈식 외면치레 : 학생의 학습 환경 X (e.g. 과도한 힌트 제공)
(= 학생이 학습할 수 있는 환경을 교사가 제거)

간과 : 조르단식 외면치레 : 학생의 사소한 행동을 보고 학생 과대평가

수학 학습에 대한 관점

객관주의

불변의 진리 존재

구성주의

개인이 의미 구성

수학 수업 원리

조작적 활동

반성적 사고

토론

급진적 구성주의 : 수학적 지식은 개인이 구성 ⇒ 비객관적

사회적 구성주의 : 수학적 지식은 사회적 합의 ⇒ (상대적으로) 객관적

과정 : 공표 → 비판 및 재구성 → 합의

폴리아

문제 해결 4단계

문제 이해	구하고자 하는 것은?
해결 계획의 수립	유사한 문제 경험, 전략, 해결 방법? (유추적 사고) 전략, 선택 이유?
해결 계획의 실행	계획한 전략대로 활동·조작·그림·계산 → 해에 접근
반성	검토 · 새로운 방법 · 확장 (새로운 문제 만들기)

브라운과 월터의 문제 만들기 단계 두 가지 : 수용, 도전

수용 단계 : 원래 문제의 조건이나 결과를 그대로 받아들여 문제를 만드는 단계

도전 단계 : 주어진 문제의 조건 등을 변화시켜 새로운 문제를 만드는 단계

문제 해결 전략

실제로 해 보기 : 모델·구체물로 나타내 조작하여 해결

단순화하기 : 더 간단한 문제로 해결 → 그 전략을 원래 문제에

예상과 확인 : 답 예상 → 문제 조건에 맞는지 확인

거꾸로 풀기 : 결과·답에서 거꾸로 추적 → 최초 조건 구하기

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지